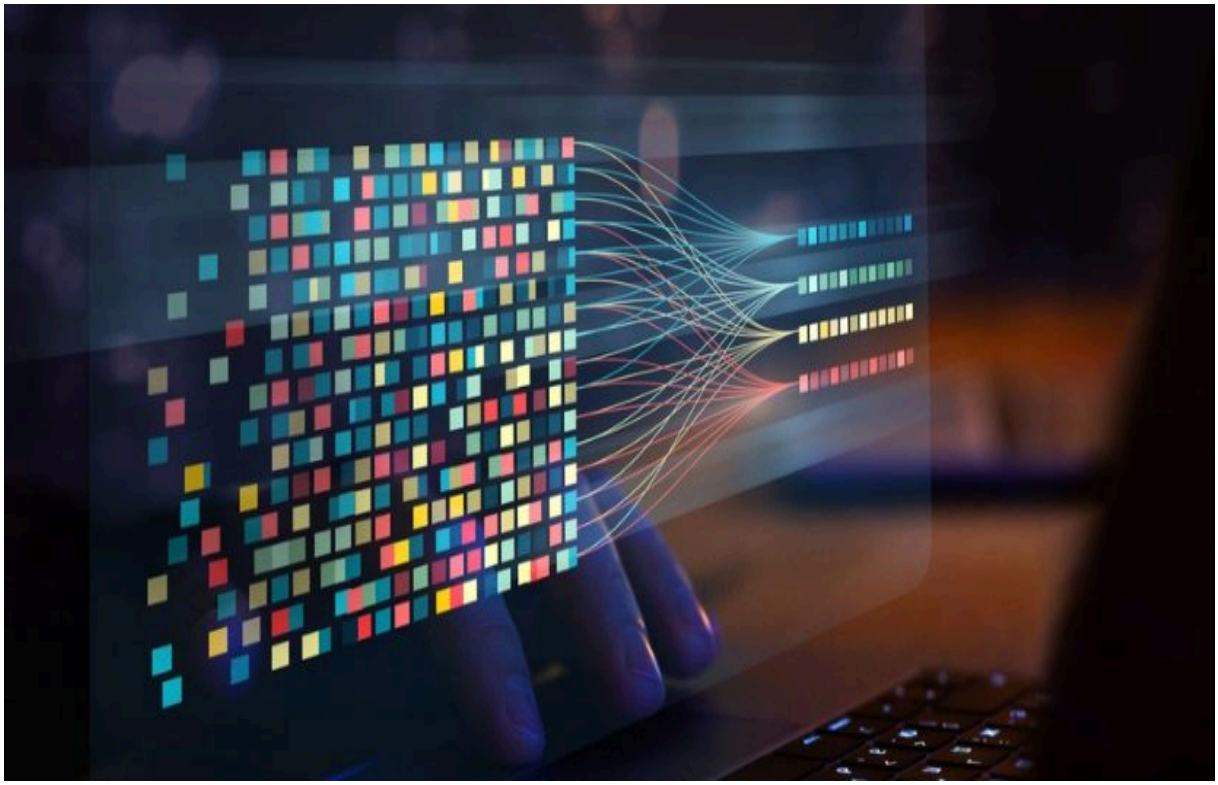
Algorithmie



Auteur :
Marceau RODRIGUES

Relu, validé & visé par :
Jérôme CHRETIENNE
Sophie POULAKOS
Mathieu PARIS

Date création :
xx / xx / 20xx

Date révision :
xx / xx / 20xx

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

9 - Mini-projets d'algorithmie (sans code)

Objectif de cette partie

Cette dernière partie a pour but de :

Mobiliser toutes les notions vues dans le module d'algorithmie, sans écrire de code réel.

Les apprenants doivent être capables de :

- analyser un besoin
- structurer une logique complète
- utiliser variables, conditions, boucles, tableaux et sous-algorithmes
- produire un algorithme clair, lisible et cohérent

L'objectif n'est **pas** la syntaxe d'un langage, mais le **raisonnement algorithmique**.

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie

Méthode attendue pour chaque mini-projet

Pour chaque projet, les stagiaires doivent :

1. Identifier les **entrées**
2. Identifier les **sorties**
3. Décomposer le problème
4. Définir les variables nécessaires
5. Utiliser les structures adaptées :
    - conditions
    - boucles
    - tableaux
    - sous-algorithmes
6. Penser aux **cas limites**

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie

Mini-projet 1 : Jeu du nombre mystère

Contexte

L'ordinateur choisit un nombre secret.
L'utilisateur doit le deviner en un nombre limité d'essais.

Règles

- Le nombre mystère est compris entre 1 et 100
- L'utilisateur a un nombre limité de tentatives
- À chaque essai :
  - indiquer si le nombre est trop grand ou trop petit

- Fin du jeu :

  - nombre trouvé
  - ou tentatives épuisées

Notions mobilisées

- Variables
- Boucle
  Condition
- Compteur
- Cas limites

Attendus algorithmiques

- gestion du nombre d'essais
  arrêt de la boucle au bon moment
- messages adaptés

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie

Mini-projet 2 : Gestion d'un panier

Contexte

Simuler la logique d'un panier d'achat dans une application web.

Fonctionnalités attendues

- Liste de produits avec prix
- Calcul du total
- Application d'une remise sous conditions
- Validation du panier

Règles possibles

- Remise de 10 % si le total dépasse un certain montant
- Panier vide interdit à la validation

Notions mobilisées

- Tableaux
- Boucle
- Calculs
- Conditions
- Sous-algorithmes

Attendus algorithmiques

- calcul correct du total
- gestion des cas limites (panier vide)
- logique claire de validation

Auteur : Marceau RODRIGUES
Relu, validé & visé par :
☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date création : xx / xx / 20xx
Date révision : xx / xx / 20xx

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie

Mini-projet 3 : Simulation de connexion utilisateur

Contexte

Simuler la logique d'une connexion à une application.

Fonctionnalités attendues

- Saisie d'un identifiant et d'un mot de passe
- Vérification des informations
- Nombre limité de tentatives
- Messages adaptés

Règles possibles

- 3 tentatives maximum
- blocage après échec

Notions mobilisées

- Conditions
- Boucle
- Compteur
- Sous-algorithmes
- Décomposition du problème

Attendus algorithmiques

- séparation claire :
  - vérification
  - calcul
  - affichage

- arrêt correct après échec ou succès

Auteur : Marceau RODRIGUES
Relu, validé & visé par :
☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date création : xx / xx / 20xx
Date révision : xx / xx / 20xx

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie

Mini-projet 4 : Logique d'une application mobile

Contexte

Décrire la logique d'une application mobile simple.

Fonctionnalités possibles

- Inscription utilisateur
- Validation des champs
- Navigation entre écrans
- Accès conditionnel à certaines pages

Exemple de règles

- champs obligatoires
- âge minimum requis
- accès bloqué si non connecté

Notions mobilisées

- Conditions
- Variables
- Cas exclusifs
- Sous-algorithmes
- Organisation globale

Attendus algorithmiques

- logique réaliste
- parcours utilisateur cohérent
- gestion des erreurs

Auteur : Marceau RODRIGUES
Relu, validé & visé par :
☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date création : xx / xx / 20xx
Date révision : xx / xx / 20xx

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie

Mini-projet 5 : Analyse de notes d'une classe

Contexte

Analyser les résultats d'une classe d'élèves.

Fonctionnalités attendues

- Stocker les notes dans un tableau
- Calculer la moyenne
- Trouver la meilleure et la moins bonne note
- Déterminer le nombre d'élèves admis

Règles possibles

- note ≥ 10 → admis
- gérer le cas d'une liste vide

Notions mobilisées

- Tableaux
  Boucles
- Comparaisons
- Sous-algorithmes
- Cas limites

Attendus algorithmiques

- calculs corrects
- parcours de tableau maîtrisé
- algorithme robuste

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.